ITI0402 Loogika, sügis 2026
Harjutus 5

1. Tõesta loomulikus tuletuses valemid

$$(p \supset q) \wedge (q \supset r) \supset (p \supset r)\ '$$
$$(p \supset q) \supset (\neg q \supset \neg p)$$
$$q \wedge r \supset (p \supset q)$$
$$(p \vee q \supset r) \supset (q \wedge s \supset r)$$

2. Tõesta loomulikus tuletuses valem

$$(p \vee q) \wedge \neg p \supset q$$

   Vaja läheb muude hulgas falsumi ja disjunktsiooni elimineerimise reegleid.

3. Tõesta loomulikus tuletuses valemid

$$(q \supset r) \supset (r \vee s) \vee \neg q$$
$$\neg(p \supset q) \supset p$$

   Mõlemal puhul läheb vaja dilemma reeglit, teise juures muude hulgas ka falsumi elimineerimise reeglit.